

Arbeitsblatt 11: Schräg durchs Jahr

Leitfrage: Wie beeinflussen Sonnenstand und Tageslänge die Jahreszeiten?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Beschreibe die Stellung der Erdachse in vier Jahreszeitenpositionen.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Globus, Lampe, Flächenraster, ggf. Solarzelle oder Lichtsensor

Erkläre den Zusammenhang zwischen Einfallswinkel und Energie pro Fläche.

Position	Sonnenstand bei uns	Tageslänge	Jahreszeit
A			
B			
C			
D			

3. Erklären mit Fachsprache

Widerlege die Aussage: Im Sommer ist die Erde einfach näher an der Sonne.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 11: Schräg durchs Jahr - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Erdachse	
Achsneigung	
Sonnenstand	
Tageslänge	
Einfallswinkel	
Nordhalbkugel	
Südhalbkugel	

5. Merksatz

Jahreszeiten entstehen vor allem durch die Neigung der Erdachse. Sonnenstand und Tageslänge verändern die eingestrahlte Energie.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			